

PRUEBA DE
CONCEPTO · FASE 1
· 2025

Sistema de Inteligencia Multi- Agente para Gestión de Riesgo en Cadena de Suministro

3

AGENTES
IA

24/7

OPERACIÓN

4

SERVIDORES
MCP

∞

ESCALABLE

● Sistema activo — Veracruz · Houston · Tampa

**El factor humano no
puede monitorear el
entorno global de forma
continua.**

*Los equipos pierden señales
críticas de riesgo al carecer
de la visión completa — y
detectan las interrupciones
cuando el daño ya está
hecho.*

ARQUITECTURA DE AGENTES



RiskMonitor

AGENTE 1 ·
DETECCIÓN DE
RIESGOS

Monitorea condiciones
climáticas y noticias globales de
forma continua. Clasifica el nivel
de amenaza y publica alertas al
bus de eventos.

Clima en tiempo real

CAPACIDADES ACTUALES



Monitoreo multi-nodo en tiempo real

Puertos y rutas con nivel de
riesgo actualizado
automáticamente vía
WebSocket, sin intervención
humana.



Simulación de eventos geoespaciales

CON INVERSIÓN



Modelos de IA de Frontera

Integración con Claude
Opus o GPT-4o para
razonamiento geopolítico
complejo y detección
avanzada de patrones de
riesgo.

Noticias globales

Bus de eventos NATS



InventoryManager

AGENTE 2 · ANÁLISIS DE IMPACTO

Evalúa el stock en riesgo, las rutas comprometidas y el valor económico total afectado por ubicación geográfica.

Consulta de inventario

Rutas activas

Valoración USD



RouteOptimizer

AGENTE 3 · DECISIÓN Y EJECUCIÓN

Calcula rutas alternativas evitando zonas de riesgo, emite alertas formales y confirma la ejecución de acciones correctivas.

Ruta óptima

Ruta alternativa

Alerta operativa

Confirmación

Modelado de huracanes, cierres de puertos y bloqueos con propagación automática de riesgo.



Pipeline multi-agente orquestado

Flujo Riesgo → Inventario → Acción con eventos CloudEvents sobre NATS. Trazabilidad completa.



Protocolo MCP estandarizado

Herramientas intercambiables sin reescribir lógica. Arquitectura lista para integraciones empresariales.



Panel de operaciones (Next.js)

Dashboard con alertas, métricas, mapa de rutas interactivo y gestión de simulaciones en vivo.

LIMITACIONES DEL POC

DATOS

Fuentes abiertas con baja frecuencia de actualización. Sin integración a ERP corporativo.

MODELO IA

LLM local (hermes3 8B). Capacidad de razonamiento inferior a modelos de frontera.

MEMORIA

Sin persistencia de contexto entre sesiones. Sin aprendizaje histórico acumulativo.

INFRAESTRUCTURA

Entorno local / Docker. Sin alta disponibilidad ni capacidad multi-tenant.



Datos de Inteligencia Premium

Reuters, Bloomberg, Lloyd's Intelligence, AIS de posicionamiento naval en tiempo real y feeds meteorológicos profesionales.



Integración ERP / TMS Real

SAP, Oracle SCM, Flexport. Los agentes ejecutan acciones directamente en los sistemas de gestión — no solo reportan.



Memoria Semántica Continua

Base de datos vectorial para que los agentes recuerden patrones históricos y mejoren la precisión predictiva con el tiempo.



Plataforma Cloud Productiva

Kubernetes en AWS/GCP, orquestación durable con Temporal y modelo SaaS multi-tenant con onboarding empresarial.

Agentes IA / CrewAI

FastAPI + WebSocket

Next.js 14

Ollama · LLM Local

TECNOLOGÍAS

MCP Protocol

NATS · CloudEvents

Docker · SQLite

Tailwind CSS

Supply Chain Risk Intelligence System

Prueba de Concepto · Inteligencia Artificial Multi-Agente · 2025

SOLICITAR DEMO